Roya: fusión por fuentes

Red de cuatro capas ocultas: 20 - 30 - 30 - 40

Evaluación exploratoria | 26 de octubre de 2026

Tres cantidades estimadas por redes independientes alimentan la red final. Topografía y geografía; Excel real con clima y fenología; simulación original. Salida porcentual acotada entre 0 y 40 mediante enlace sigmoide.

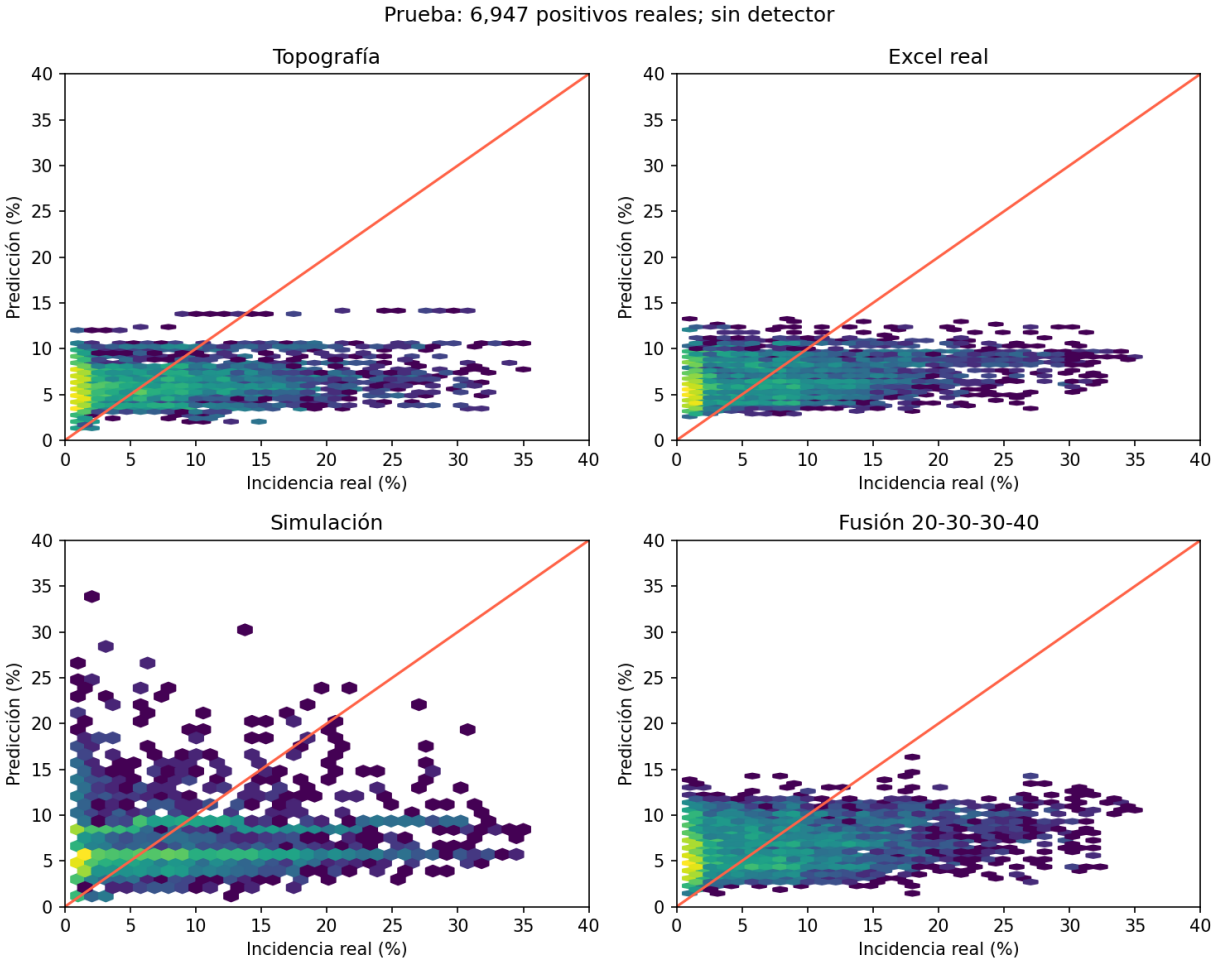
Se eliminan todos los ceros para aprender cantidad: **11,900 positivos de entrenamiento; 4,642 de validación; 6,947 de prueba.** Partición original 50/20/30 por coordenadas; cinco folds OOF para las entradas de fusión. Imputación, normalización y ACP ajustadas sólo en entrenamiento.

Prueba principal: positivos reales, sin detector

Modelo	R^2	MAE (pp)	RMSE (pp)
topografia	0.0356	4.914	6.430
excel	0.0958	4.914	6.226
simulacion	-0.0360	5.106	6.664
fusion_4capas	0.1062	4.828	6.190
media_train	-0.0002	5.141	6.548
mediana_train	-0.1422	4.864	6.997

La fusión mejora ligeramente a las tres ramas en prueba, pero en validación la rama Excel es mejor (R^2 0.0674 frente a 0.0427). No se demuestra una mejora robusta. La reducción de MAE frente a la mediana de entrenamiento es de apenas 0.036 puntos porcentuales.

Valores reales frente a predichos



Diagonal roja: igualdad. Color: densidad logarítmica. Sólo positivos de prueba; las predicciones permanecen muy concentradas frente a la amplitud de valores reales.

Selección sin usar prueba

Se evaluaron 80, 160 y 320 épocas de la red final. R^2 de validación: 0.0427, 0.0326 y 0.0103. Se conserva el checkpoint de 80 épocas. Más entrenamiento no ayudó.

Arquitectura, alcance y mejoras

Topografía: coordenadas, altitud, pendiente, orientación, relieve, distancias cartografiadas y comunidades históricas. Red base 36-18.

Excel: clima real, seis indicadores fenológicos binarios, variedades y calendario. Red base 6-9-18-36.

Simulación: temperatura y lluvia originales, humedad disponible y antecedentes térmicos. Red base 10-5-10-5-10-5. No se inventan ventanas de humedad ausentes.

Fusión: únicamente las tres cantidades OOF normalizadas; cuatro capas ReLU 20-30-30-40 y salida 40*sigmoid.

Evaluación operativa separada: detector LR/ACP congelado, luego cantidad sólo si resulta positivo. R^2 global 0.2473; MAE 2.623; RMSE 4.525. La referencia armónica anterior obtuvo ~0.267 de R^2 global.

El detector conserva 8,580 negativos correctos, 1,825 falsos positivos, 70 falsos negativos y 6,877 positivos correctos en prueba. Esta red de cantidad no corrige esos errores.

Limitaciones: prueba histórica reutilizada, fechas aproximadas y falta de humedad diaria simulada. La estructura geográfica previa no equivale a una validación anidada íntegra.

Recomendación: completar humedad y fechas, auditar ceros tardíos y reservar nueva temporada/sitios. Comparar fusiones simples antes de aumentar capacidad. No promover automáticamente este experimento.